

BiMAP-housekeeping 使用手冊

- [簡介](#)
 - [流程簡圖](#)
- [重要提醒](#)
- [設定檔說明](#)
 - [setting.yml](#)
 - [es](#)
 - [information](#)
 - [log](#)
 - [config.yml](#)
 - [Actions](#)
 - [Description](#)
 - [Options](#)
 - [disable_action](#)
 - [key](#)
 - [value](#)
 - [allocation_type](#)
 - [delay](#)
 - [max_num_segment](#)
 - [Filter Types](#)
 - [Filter Elements](#)
 - [node_role](#)
 - [age](#)
 - [pattern](#)
 - [space](#)
 - [water_level](#)
- [範例設定](#)
 - [config.yml範例](#)

簡介

以 rpm 或 deb 安裝包，安裝即可使用。

安裝後相關設定檔範例會在 `/etc/bimap-housekeeping` 資料夾中，可參考 sample file 依據實際狀況修改。

啟用方式：

```

### 啟動
systemctl start bimap-housekeeping

### 停止
systemctl stop bimap-housekeeping

### 重新啟動
systemctl restart bimap-housekeeping

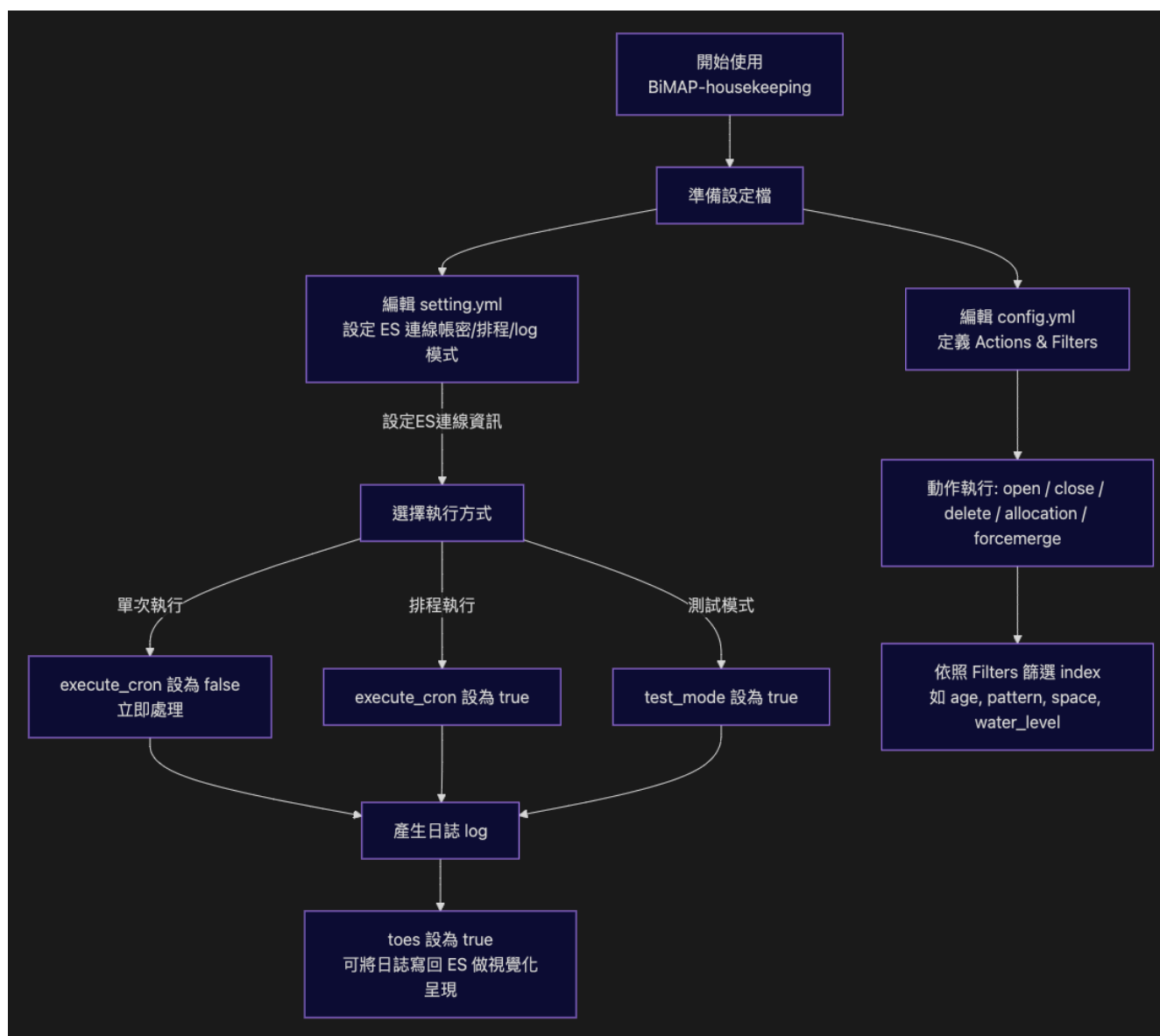
### 安裝完成後記得加入開機自動重啟設定
systemctl enable bimap-housekeeping

```

會使用到的設定檔有 `setting.yml` 和 `config.yml`：

- `setting.yml`：用來設定基本的環境參數、控制排程開關及測試模式開關。
- `config.yml`：控制要執行的 Actions。

流程簡圖



重要提醒

- 縮排不能有誤，否則程式會出錯。
- filter 中 時間與空間相關的 filter type 不可混用，ex: `age` + `space` 或是 `age` + `water_level`。
- 不論任何 action 都至少加上 pattern 設定，避免搜尋 index 時誤刪到系統層級 index 導致不可預期錯誤。

設定檔說明

setting.yml

以下是一個 `setting.yml` 的範例：

```
es:
  # 連接的 es 地址
  url:
    - https://10.99.1.213:9200
  # 帳號
  sourceAccount: "housekeeping"
  # 密碼
  sourcePassword: "elastic"

information:
  # 是否為測試模式
  test_mode: false
  # 執行時間
  period: "14 17 * * *"
  # 是否執行排程
  execute_cron: false

log:
  # 是否同時將log輸出至 es
  toes: true
  # 偵測 ES 健康度時間間隔(單位:秒)
  health_check_interval: 60
  # log 路徑
  path: "/var/log/bimap-housekeeping"
  # 最大大小
  maxSize: 10
  # 最大備份數量
  maxBackups: 0
  # 最大保存天數
  maxAge: 0
  # 是否為 debug 模式
  debug: false
```

es

- **url**
Elasticsearch 的網址。
- **sourceAccount**
Elasticsearch 的帳號。
- **sourcePassword**
Elasticsearch 的密碼。

information

- **test_mode**
是否在測試模式下執行。啟用後僅在 log 中輸出每個 action 條件匹配到的 index，不實際執行 action。
可接受值：`true` 或 `false`。
- **execute_cron**
是否使用排程定時執行。若為 `true`，需設定 `period` 參數指定排程時間；若為 `false`，則為單次執行。
可接受值：`true` 或 `false`。
- **period**
Crontab 的執行時間，與 `execute_cron` 搭配使用。

log

- **toes**
是否將 housekeeping 相關 log 寫回 Elasticsearch，供 Kibana 視覺化。
- **health_check_interval**
啟用 `toes` 後，偵測 Elasticsearch 健康度的時間間隔（單位：秒）。建議設定為 60 秒以上，例如：60、120。
- **path**
Log 存放路徑，注意路徑結尾不要加 `/`。
會按執行日期產生如 `housekeeping_202306.log` 的紀錄檔。
- **maxSize**
單個 log 檔最大儲存容量，超過此容量則自動壓縮為備份檔（單位：MB）。
- **maxBackups**
最多儲存的 log 備份檔數量。
- **maxAge**
備份檔最多保留天數（單位：天）。
- **debug**
是否以 debug 模式產生 log。
可接受值：`true` 或 `false`。

備註：若 `maxBackups = 0` 且 `maxAge = 0`，log 檔僅在滿足 `maxSize` 時自動壓縮，不會刪除備份檔。

config.yml

Actions

可使用的 actions 如下：

- `open`
- `close`
- `delete_indices`
- `allocation`
- `forcemerge`

Description

描述執行的動作，方便日後在 log 中查閱相關紀錄。

例：`description: delete selected indices1`

Options

用來設定 action 執行時的常用參數：

- `disable_action`
- `key`
- `value`
- `allocation_type`
- `delay`
- `max_num_segment`
- `delay` (重複列出，應為筆誤，實際僅使用一個 `delay`)

disable_action

- **Type:** Boolean
- 可接受值：`true` 或 `false`
- 控制 action 是否執行，每個 action 都必須包含此選項。

key

- **Used in:** allocation
- 值：`_tier_preference`

value

- **Used in:** allocation
- 代表搬移目的地，可選值：`data_hot`，`data_warm`，`data_cold`

allocation_type

- **Used in:** allocation
- 可選值：`include`，`require`，`exclude`

delay

- **Type:** Number
- action 執行後等待的時間（單位：秒）。
- 預設值：0（立即執行下一個 action）。

max_num_segment

- **Used in:** forcemerge
- **Type:** Number
- 例：1, 2, 3，指定 forcemerge 後 index 的 segment 數量。

Filter Types

支援以下四種過濾條件，可單獨或混合使用：

- `node_role`：與節點角色相關。
- `age`：與 index 產生時間相關。
- `pattern`：與 index 名稱相關。
- `space`：與磁碟容量相關。
- `water_level`：與磁碟容量相關。

備註：

- 時間相關的 filter（`age`）不可與磁碟相關的 filter（`space`，`water_level`）同時使用。
- 磁碟容量相關的兩個 filter（`space`，`water_level`）不可同時使用。
例：不可在同一 action 中同時使用 `age` 與 `space`，或 `space` 與 `water_level`。

Filter Elements

不同 filter type 下適用的 filter elements 如下：

- `source`
- `direction`
- `unit`
- `unit_count`
- `range_from`

- `range_to`
- `kind`
- `value`
- `disk_space`
- `upper_limit`
- `lower_limit`

node_role

- **value**
以節點角色作為篩選條件，可選值：
 - `h` (hot data node)
 - `w` (warm data node)
 - `c` (cold data node)

age

- **source**
 - `creation_date`
- **direction**
 - `older`：篩選早於指定時間的 index。
 - `younger`：篩選晚於指定時間的 index。
 - `range`：篩選指定時間範圍內的 index。
例：當前時間為 2023/01/16，`direction: range`，`unit: days`，`range_from: 5`，`range_to: 2`，篩選結果為 2023/01/14 ~ 2023/01/15 產生的 index。
- **unit**
 - `years`
 - `months`
 - `days`
- **unit_count**
 - 任一正整數，例如：1, 2, 5, 10。
- **range_from**
 - 任一正整數，例如：1, 2, 5, 10。
- **range_to**
 - 任一正整數，例如：1, 2, 5, 10。

pattern

以 index 名稱進行匹配，支援以下匹配方式：

- **kind**
 - `prefix`：前綴匹配。

- **suffix**：後綴匹配。
- **regex**：正則表達式匹配。
- **value**
 匹配字樣，例如：`logstash-ap`，`ap`。
 例：`kind: prefix`，`value: logstash-asa`，匹配所有以 `logstash-asa` 開頭的 index。

space

計算 index 所佔空間（包含 replica），由最新 index 開始累計，超過設定的 `disk_space` 閾值後，篩選出較舊的 index（依據 index 產生時間）。

例：有五個 index（由舊到新：01~05），`disk_space: 20`。

若 index-05、index-04 共佔 20GB，則 index-03、index-02、index-01 會被篩選出來：

```
index-01 10GB
index-02 10GB
index-03 10GB
index-04 10GB
index-05 10GB
```

即使僅超出少量（例：index-05、index-04 共 15GB，index-03 為 5.1GB，總計 20.1GB），index-03 仍會被篩選：

```
index-01 10GB
index-02 10GB
index-03 5.1GB
index-04 5GB
index-05 10GB
```

- **disk_space**
 - 任一正整數，單位：GB，例如：10 代表 10GB。

water_level

根據 cluster 中所有節點的平均磁碟使用率進行控管。若平均使用率超過 `upper_limit`（上限百分比），則由舊到新累計 index 容量，直到釋放出約等於 `upper_limit` 與 `lower_limit` 百分比差值的磁碟空間。

- **upper_limit**
 - 任一正整數，單位：%，例如：50 代表上限 50%。
- **lower_limit**
 - 任一正整數，單位：%，例如：40 代表下限 40%。

範例設定

以下為 `config.yml` 的範例，展示如何設定多個 actions 及對應的 filters。

config.yml範例

```
actions:
  ### 刪除在10天以前產生且開頭為 logstash- 的所有 index
  - action: delete_indices
    description: delete selected indices1
    options:
      disable_action: false
      delay: 5
    filters:
      - filtertype: age
        source: creation_date
        direction: older
        unit: days
        unit_count: 10
      - filtertype: pattern
        kind: prefix
        value: logstash-

  ### 開頭為 logstash- 的所有 index 只保留最新的 20G，超過的刪除
  - action: delete_indices
    description: delete selected indices2
    options:
      disable_action: false
      delay: 5
    filters:
      - filtertype: pattern
        kind: prefix
        value: logstash-
      - filtertype: space
        disk_space: 20

  ### 當 cluster 的平均 disk 使用量高於 80% 時，篩選出開頭為 logstash-，從舊的開始刪，刪到釋放出 5% 的 cluster 平均 disk 使用量
  - action: delete_indices
    description: delete selected indices3
    options:
      disable_action: true
      delay: 5
    filters:
      - filtertype: pattern
        kind: prefix
        value: logstash-
      - filtertype: water_level
        upper_limit: 80
        lower_limit: 75
```

將前1~5天之間產生的 index 搬遷到 warm data node

```
- action: allocation
  description: allocation selected indices to data_warm
  options:
    disable_action: true
    key: _tier_preference
    value: data_warm
    allocation_type: include
    delay: 20
  filters:
    - filtertype: pattern
      kind: prefix
      value: logstash-zs
    - filtertype: age
      source: creation_date
      direction: range
      unit: days
      range_from: 5
      range_to: 1
```

將前1~5天之間產生，開頭為 logstash-zs 的所有 index forcemerge to segments = 1

```
- action: forcemerge
  description: Perform a forceMerge on selected indices to
'max_num_segments' per shard
  options:
    disable_action: true
    max_num_segment: 1
    delay: 10
  filters:
    - filtertype: pattern
      kind: prefix
      value: logstash-zs
    - filtertype: age
      source: creation_date
      direction: range
      unit: days
      range_from: 5
      range_to: 1
```